
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 10

SU(2): *aukščiausieji svoriai ir sukinys*

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Parodykite, kad $\mathfrak{su}(2)$ sukinio 1 reprezentacija yra ekvivalenti adjunginei reprezentacijai: sukonstruokite eksplicitinę suvijkli iš $|1, m\rangle$ bazės į kompleksifikuotą algebrą ir patikrinkite jį kopėtinėmis sąryšiais.

Uždavinys 2 Polinominiame modelyje $\mathfrak{su}(2)$ veikia homogeninius $2j$ laipsnio polinomus kintamųjų z_1, z_2 atžvilgiu pagal $\pi(J_z) = \frac{1}{2}(z_2\partial_2 - z_1\partial_1)$, $\pi(J_+) = -z_2\partial_1$, $\pi(J_-) = -z_1\partial_2$. Suderinkite monominę bazę su ketais $|j, m\rangle$, įskaitant normavimus ir fazes, kai $j = \frac{1}{2}$ ir $j = 1$, ir patikrinkite po vieną kopėtinę konstantą kiekvienu atveju.

Uždavinys 3 Sukurkite sukinio $\frac{3}{2}$ matricas iš kopėtinių formulių ir patikrinkite $[J_+, J_-] = 2J_z$ dviem įstrižaininiams elementams bei Kazimiro reikšmę vienam bazės vektoriui.

Uždavinys 4 Parodykite, kad polinominiame modelyje Kazimiras sudaromas iš Eulerio operatoriaus: su $E = z_1\partial_1 + z_2\partial_2$ įrodykite operatorinę tapatybę $J^2 = \frac{1}{4}E(E+2)$ ir atkurkite $j(j+1)$ ant $2j$ laipsnio polinomų.

Uždavinys 5 Patikrinkite, kad $\mathfrak{su}(2)$, $(\mathbb{R}^3, \times)$ ir $\mathfrak{so}(3)$ yra poromis izomorfinės Li algebros per atvaizdžius $X_a = -\frac{i}{2}\sigma_a \mapsto e_a \mapsto L_a$ (kur $(L_a)_{bc} = -\varepsilon_{abc}$).

Uždavinys 6 Sukinys sukamajame magnetiniame lauke turi $H(t) = \omega_0 J_z + \omega_1 (J_x \cos \Omega t + J_y \sin \Omega t)$. Išspręskite dinamiką tiksliai, pereidami į sukamąją sistemą, ir išveskite Rabio apvertimo tikimybę $P_{\uparrow \rightarrow \downarrow}(t)$ — tikimybę, kad sukinys, paruoštas išilgai $+z$, laiko momentu t randamas išilgai $-z$ — sukiniui $\frac{1}{2}$.